

2023年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（网友回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 1 设函数 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2(1+x^2)}$ ；则 $f(x)$ 的值域是（ ）。
- A、 $[-1, 1]$ B、 $[0, 1]$ C、 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ D、 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$
- 2 当 $x \rightarrow 0$ 时，与 x^2 同阶的无穷小是（ ）。
- A、 $x^2 + \sin x$ B、 $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ C、 $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ D、 $\tan x - \sin x$
- 3 若点 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点，则（ ）。
- A、 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时左右极限必存在且相等
B、 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限必不存在
C、 $f(x)$ 在 x_0 处必不可导
D、 $f(x)$ 在 x_0 处必有极值
- 4 设 M 和 m 分别是连续函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值， σ 是 D 的面积，则（ ）。
- A、 $m\sigma < \iint_D f(x, y) d\sigma < M\sigma$ B、 $m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$ C、 $\iint_D f(x, y) d\sigma = (M-m)\sigma$ D、 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \frac{(M-m)\sigma}{2}$
- 5 微分方程的阶数 $x^2 y'' + (y')^2 x + y' x^3 + xy^5 = 0$ 的阶数（ ）。
- A、2 B、3 C、4 D、5
- 6 设 A 为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，且 $A^3 = 0$ ，则下列结论正确的是（ ）。
- A、 $A - E$ 和 $A + E$ 都可逆 B、 $A - E$ 不可逆， $A + E$ 可逆
C、 $A - E$ 可逆， $A + E$ 不可逆 D、 $A - E$ 和 $A + E$ 都不可逆
- 7 若 n 阶矩阵 A 的每个 k 重特征值 λ 有 m 个线性无关的特征向量，则（ ）。
- A、当 $m > k$ 时， A 与对角阵相似
B、当 $m = k$ 时， A 与对角阵相似
C、当 $m < k$ 时， A 与对角阵相似
D、 A 与对角阵是否相似与 m, k 无关
- 8 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T \bar{A} x$ 正定的充分必要条件不包括（ ）。
- A、 A 的行列式 $|A| > 0$
B、 A 的全部特征值 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$
C、 A 的全部顺序主子式大于零
D、 A 的正惯性指数 $P = n$
- 9 有 10 名战士参加某次比武选拔，假设每个人被选中的概率是 0.1，每个人是否被选中是相互独立的，则 10 人中至少一人被选中的概率是（ ）。
- A、 0.1^{10} B、 $1 - 0.1^{10}$ C、 0.9^{10} D、 $1 - 0.9^{10}$
- 10 将一张纸随机剪成两部分，则两部分面积的相关系数是（ ）。
- A、1 B、-1
C、 $\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{2}$
- 11 $f(x-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1} \right)^n$ ，则 $f(x) =$ （ ）。

- 12 设函数 $f(x+1) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$ 则 ()。
- A、 $f(x)$ 在点 $x=2$ 处连续
 B、 $f(x)$ 当 $x \rightarrow 2$ 时左右极限存在但不相等
 C、 $f(x)$ 当 $x \rightarrow 2$ 时左极限存在，右极限不存在
 D、 $f(x)$ 当 $x \rightarrow 2$ 时极限存在
- 13 若函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则 ()。
- A、 $a=0, b=1$
 B、 $a=1, b=0$
 C、 $a=1, b=1$
 D、 $a=0, b=-1$
- 14 函数 $f(x) = \frac{x(1 - \cos \frac{\pi x}{2})}{\sin \pi x}$ 的可去间断点有 () 个。
- A、1
 B、2
 C、3
 D、无穷多
- 15 关于方程 $x^5 + 3x - 2 = 0$ 的结论正确的是 ()。
- A、方程无实根
 B、方程有且只有一个正实根
 C、方程有且只有一个负实根
 D、方程至少有两个实根
- 16 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = -2$ ，则必有 ()。
- A、 $x=0$ 是 $f(x)$ 的不可导点
 B、 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极值
 C、 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
 D、 $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值， $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- 17 $u = x^2 - xy + y^2$ 函数在点 $(1, 1)$ 处沿 $l = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 方向的变化率为 ()。
- A、最大
 B、最小
 C、1
 D、0
- 18 定积分 $\int_{-\frac{3}{2}}^0 \frac{x}{\sqrt{1-2x}} dx =$ ()。
- A、 $-\frac{2}{3}$
 B、 $\frac{2}{3}$
 C、 $-\frac{3}{2}$
 D、 $\frac{3}{2}$
- 19 设函数 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ ，则反常积分 $\int_{-3}^2 f(x) dx =$ ()。
- A、 $\frac{5}{6}$
 B、 $-\frac{5}{6}$
 C、0
 D、 $+\infty$
- 20 $x^2 + (y-4)^2 = 4$ 曲线绕 x 轴旋转所形成的旋转体的体积是 ()。
- A、 16π
 B、 24π
 C、 32π
 D、 48π
- 21 已知向量 α 与 β 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ ，且 $|\alpha| = 1, |\beta| = \sqrt{2}$ ，则向量 $|\alpha + \beta| =$ ()。
- A、3
 B、 $\sqrt{3}$
 C、 $\sqrt{5}$
 D、5
- 22 点 $(1, 2, 4)$ 在直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$ 上的投影点是 ()。
- A、 $(2, 1, -1)$
 B、 $(-1, 4, 2)$
 C、 $(0, 3, 3)$
 D、 $(1, 2, 1)$
- 23

曲线 $\begin{cases} z = |x| \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的旋转曲面的方程为 ()。

- A、 $z^2 = x^2 + y^2$ B、 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ C、 $z = x^2 + y^2$ D、 $z = x^2 - y^2$

24 设 $z = f(u, v)$, 具有一阶连续偏导数, $u = xy$, $v = x^2 + y^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}$ ()。

- A、 $xf'_u + yf'_v$ B、 $xf'_u + 2yf'_v$ C、 $yf'_u + 2xf'_v$ D、 $2xf'_u + 2yf'_v$

25 设空间区域 $\Omega_1 = \{x, y, z | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$, 则

$\Omega_2 = \{x, y, z | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 ()。

- A、 $\iiint_{\Omega_1} xy^2 dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xy^2 dv$ B、 $\iiint_{\Omega_1} x^2 y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x^2 y dv$ C、 $\iiint_{\Omega_1} z^2 dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z^2 dv$ D、 $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$

26 设 L 是从点 $O(0, 0)$ 沿折线 $y = 1 - |x - 1|$ 至点 $A(2, 0)$ 的折线段, 则曲线积分 $I = \int_L -y dx + x dy =$ ()。

- A、0 B、-1
C、2 D、-2

27 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS =$ ()。

- A、 216π B、 128π C、 81π D、 64π

28 设为 Σ 为 $x = -1, x = 1, y = -1, y = 1, z = -3, z = 3$ 围成的空间闭区域 Ω 的整个边界面的外侧, 则 $\oiint_{\Sigma} (x^2 - 2y) dx dy + (3y - z^2) x dy dz =$ ()。

- A、0 B、72
C、-36 D、-72

29 下列级数中收敛的是 ()。

- A、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3n-1}$ D、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

30 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}}$ 的和函数是 ()。

- A、 $\ln[1 + \frac{x}{3}] (-3 < x \leq 3)$ B、 $\ln(1 + 3x) (-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3})$ C、 $\ln(3 + x) (-3 < x \leq 3)$ D、 $\ln[1 + \frac{x}{3}] (-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3})$

31 设函数 $f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x \leq 0 \\ 4 + x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 则该函数以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 ()。

- A、 $4 + \pi^2$ B、 $\frac{4 + \pi^2}{2}$ C、 $2 + \pi^2$ D、 $1 + \frac{\pi^2}{2}$

32 方程 $xy'' + y' = \ln x$ 的通解是 (), 其中 C_1, C_2 为任意常数。

- A、 $y = x \ln x + C_1 \ln x + C_2$ B、 $y = x \ln x + C_1 x + C_2$ C、 $y = x \ln x - 2x + C_1 \ln x + C_2$ D、 $y = \ln x + C_1 x^{-1} + C_2$

33 设二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解是 y_1, y_2, y_3 , 则非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 3f(x)$ 的通解是 (), 其中, C_1, C_2 为任意常数。

- A、 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + 3y_3$ B、 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$ C、 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$ D、 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (3 - C_1 - C_2) y_3$

34 四阶行列式中带负号且包含因子 a_{23} 与 a_{31} 的项是 ()。

- A、 $-a_{12} a_{23} a_{31} a_{44}$ B、 $-a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$ C、 $-a_{14} a_{23} a_{31} a_{32}$ D、 $-a_{12} a_{23} a_{31} a_{42}$

35 下列结论正确的是 ()。

- A、若 $AB=BA$ ，则 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$
 B、若 $AB=O$ ，则 $A=O$ 或 $B=O$
 C、若 $AB=AC$ ，且 $A \neq O$ ，则 $B=C$
 D、若 $AB=BA$ ，则 AB 是对称矩阵

36

行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = ()$ 。

- A、84
 B、-84
 C、60
 D、-60

37 已知5阶方阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的伴随矩阵 $A^* \neq O$ ，若 $(1, 0, 1, 0, 0)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个解， $k_i (i=1, 2, \dots, 5)$ 为任意常数，则齐次线性方程组 $A^*x=0$ 的通解是()。

- A、 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 + k_5\alpha_5$
 B、 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4$
 C、 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 + k_5\alpha_5$
 D、 $x = k_1\alpha_1 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 + k_5\alpha_5$

38 已知4阶方阵 $A=(a_1, a_2, a_3, a_4)$ ，其中 α_1, α_2 线性无关， $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$ 。若 $\beta = a_1 + a_2 - a_3 - a_4$ ，则方程组 $Ax=\beta$ 的通解是()。

- A、 $x = k(1, 2, -1, 0)^T + (1, 1, -, 1-1)^T$
 B、 $x = k_1(1, 2, -1, 0)^T + (1, -1, 0, -1)^T + (1, 1, -1, -1)^T$
 C、 $x = k(1, 1, -1, -1)^T$
 D、 $x = k(1, -1, 0, -1)^T + (1, 1, -, 1-1)^T$

39 下列矩阵可相似对角化的是()。

- A、 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 B、 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 C、 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 D、 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

40 下列结论错误的是()。

- A、设 A 和 B 是同型矩阵，若 A 和 B 等价，则存在可逆矩阵 P 和 Q ，使得 $PAQ=B$ ，且 $R(A)=R(B)$
 B、设 A 和 B 是 n 阶方阵，若 A 和 B 相似，则存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP=B$ ，且 $R(A)=R(B)$
 C、设 A 和 B 是 n 阶方阵，若 A 和 B 是合同矩阵，则存在可逆矩阵 P ，使得 $P^TAP=B$ ，且 $R(A)=R(B)$
 D、设 A 和 B 是 n 阶方阵，则 A 和 B 相似或 A 和 B 合同是 A 和 B 等价的充要条件

41 已知二次型 $f = x^T Ax = x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 的秩为2， $(2, 1, 2)^T$ 是 A 的特征向量，则经正交变换后二次型 f 的标准形是()。

- A、 $f = -3y_1^2 + 6y_2^2$
 B、 $f = -3y_1^2 - 6y_2^2$
 C、 $f = 3y_1^2 + 6y_2^2$
 D、 $f = 3y_1^2 - 6y_2^2$

42 设有甲班30名、乙班34名、丙班36名学生参加某课程的考试。已知甲、乙、丙3个班分别有10名、9名、11名学生获优等。现从参加该课程考试的100名学生中随机抽取1名，知该生成绩为优等，则该生来自乙班的概率是()。

- A、 $\frac{1}{3}$
 B、 $\frac{3}{10}$
 C、 $\frac{11}{30}$
 D、 $\frac{9}{100}$

43 有11把外观相似的钥匙，其中只有一把能把门打开。现随机抽取钥匙开门，直到把门打开。设抽取钥匙是等可能的，每把钥匙试开后除去。则打开门所用钥匙数量 X 的数学期望 $E(X) = ()$ 。

- A、4
 B、5
 C、6
 D、7

44 某企业生产的产品的使用寿命 X （以小时计）服从正态分布 $N(6000, \sigma^2)$ ，若 $P\{5000 \leq X \leq 7000\} = 0.8$ ，则 σ 约为()。($\phi(1.285) = 0.9$)

- A、720 B、778 C、820 D、850
- 45 设连续型随机变量X的分布函数为 $F_X(X)$ ，则随机变量 $Y = 1 - e^X$ 的分布函数是（ ）。
- A、 $1 - F_X[\ln(1-y)]$ B、 $F_X[\ln(1-y)]$ C、 $1 - \ln F_X(1-y)$ D、 $1 - F_X(\ln y)$
- 46 设随机变量X与Y相互独立同分布，且X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, 0 < x < 2 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ ，记 $A = \{X > a\}, B = \{Y > a\}$ 。若 $P(\bar{A} \cup B) = \frac{3}{4}$ ，则常数 $a =$ （ ）。
- A、 $\sqrt[3]{3}$ B、 $\sqrt[3]{4}$ C、 $\sqrt[3]{2}$ D、 $\sqrt[3]{6}$
- 47 设随机变量X的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ， $x \in (-\infty, +\infty)$ ，则 $E(\min\{2, |X|\}) =$ （ ）。
- A、 $\frac{1}{\pi}(\ln 5 - 4\arctan 2) + 2$ B、 $\frac{1}{\pi}(\ln 5 + 2\arctan 2) + 1$ C、 $\frac{1}{\pi}(\ln 5 + 4\arctan 2) - 2$ D、 $\frac{1}{\pi}(\ln 5 - 2\arctan 2) + 1$
- 48 有一批板材，其中80%的长度不小于5m。现从板材中随机取出100根，则由中心极限定理可知，小于5m的板材超过10根的概率为（ ）。
- A、 $\phi(\frac{5}{2})$ B、 $\phi(-\frac{5}{2})$ C、 $1 - \phi(\frac{5}{4})$ D、 $1 - \phi(-\frac{5}{4})$
- 49 某类钢板的重量X服从正态分布，要求钢材重量的方差不得超过 0.02 kg^2 。现从某天生产的钢板中随机抽取25块，得其样本的方差 $s^2 = 0.04(\text{kg}^2)$ ，应采取假设检验（ ）检查这天生产的钢板重量的方差是否满足要求。
- A、 $H_0: \sigma^2 \leq 0.02, H_1: \sigma^2 > 0.02$ B、 $H_0: \sigma^2 = 0.02, H_1: \sigma^2 \neq 0.02$ C、 $H_0: \sigma^2 \geq 0.02, H_1: \sigma^2 < 0.02$ D、 $H_0: \sigma^2 \neq 0.02, H_1: \sigma^2 = 0.02$
- 50 设 $F(x) = \int_0^x xf(x-t)dt$ ，其中 $f(x)$ 可导且 $f(0) = 0$ ， $f'(x) < 0$ ，则当 $x > 0$ 时，函数 $y = F(x)$ （ ）。
- A、单调增加且其图形为凹的 B、单调减少且其图形为凹的
C、单调增加且其图形为凸的 D、单调减少且其图形为凸的
- 51 过点 $(-1, 2, 3)$ 且通过直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 的平面方程是（ ）。
- A、 $x + y + z - 4 = 0$ B、 $x - y + z = 0$ C、 $2x + y + z - 3 = 0$ D、 $x + z - 2 = 0$
- 52 设 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 及 $z \leq x^2 + y^2$ 所围成的立体区域，则 Ω 的体积等于（ ）。
- A、 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^{1+\sqrt{1-\rho^2}} dz$ B、 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^{1+\sqrt{1-\rho^2}} dz$ C、 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^{1-\rho^2} dz$ D、 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{1-\sqrt{\rho^2}}^{\rho^2} dz$
- 53 设 Σ 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $0 \leq z \leq H$ 的下侧，则 $\iint_{\Sigma} 2dzdx + 5dydz + 3dxdy =$ （ ）。
- A、 πH^2 B、 $-3\pi H^2$
C、 $2\pi H^2$ D、0
- 54 微分方程 $y' = \frac{y}{y+x}$ 的通解是（ ）。
- A、 $y = Ce^x$ B、 $y = e^{Cx}$ C、 $y = Ce^{\frac{x}{y}}$ D、 $y = Ce^{xy}$
- 55 当（ ）时，齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + tx_3 = 0 \\ x_1 + tx_2 + x_3 = 0 \\ tx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解。
- A、 $t = 1$ 或 $t = -2$ B、 $t \neq 1$ 且 $t \neq -2$
C、 $t = 1$ 或 $t = 2$ D、 $t \neq 1$ 且 $t \neq 2$
- 56 设3阶矩阵A的特征值为0, 1, 2, E为单位矩阵，则 $R(A+E) + R(A-E) =$ （ ）。

A、2 B、3 C、4 D、5

- 57 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为空间向量 V_n 的两组不同基, 且满足 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3$, $\beta_3 = 5\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 则从基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵是 ()。

A、 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$ D、 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$

- 58 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_2x_3$, 通过正交变化为标准形 $f = by_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$, 则常数的值 a, b 分别是 ()。

A、 $a=1, b=-1$ B、 $a=-1, b=-1$ C、 $a=2, b=2$ D、 $a=-2, b=-2$

- 59 设二次型 $\int (x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2ax_1x_3 - x_2^2 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为2, 那么 a 的取值范围是 ()。

A、 $-2 < a < 2$ B、 $-2 \leq a \leq 2$ C、 $a > 2$ 或 $a < -2$ D、 $a = -2$

- 60 设随机变量 X 与 Y 相互独立同分布, 且 X 的分布律为

X	0	1	2
P_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

则 $z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 ()。

A、

X	0	1	2
P_k	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$

 B、

X	0	1	2
P_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$

 C、

X	0	1	2
P_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

 D、

X	0	1	2
P_k	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}$

- 61 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 为其概率密度函数, 且 a, b, c 满足: $a < b < c$, $f(a) < f(c) < f(b)$, 则必有 ()。

A、 $\frac{a+c}{2} < \mu < \frac{b+c}{2}$ B、 $\frac{a+b}{2} < \mu < \frac{a+c}{2}$ C、 $a < \mu < b$ D、 $b < \mu < c$

- 62 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 4)$ 的简单随机样本, 记 $X = a(3x_3 - 4x_4)^2 + b(x_1 - 2x_2)^2$, 则当 () 时, X 服从 χ^2 分布。

A、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ B、 $a = \frac{1}{215}, b = \frac{1}{10}$ C、 $a = \frac{1}{10}, b = \frac{1}{215}$ D、 $a = \frac{1}{100}, b = \frac{1}{20}$

- 63 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论错误的是 ()。

A、若 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 则 $\bar{x}$ 是 μ 的最大似然估计量
B、若 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, λ 未知, 则 $\bar{x}$ 是 μ 的最大似然估计量
C、若 X 服从二项分布 $b(1, p)$, p 未知, 则 $\bar{x}$ 是 p 的最大似然估计量
D、若 X 服从 $[0, a]$ 上的均匀分布, a 未知, 则 $\bar{x}$ 是 a 的最大似然估计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，两样本相互独立，样本方差分别是 S_1^2, S_2^2 ， μ_1, μ_2 均未知，在显著水平 α 下检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ， $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 应采用统计量（ ）。

A、 $\frac{X - \mu_1}{S_1 \sqrt{n_1}}$

B、 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$

C、
$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

D、 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2}$

2023年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（网友回忆版）（解析）

1 本题考查函数有界性的判断。

本题中 $f(x)$ 是一个复合函数，求其值域的关键是先确定内函数 $\frac{\pi x}{2(1+x^2)} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x}{1+x^2}$ 的值域。由基本不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 可知： $|\frac{x}{1+x^2}| = \frac{|x|}{1+x^2} \leq \frac{1+(|x|)^2}{2} = \frac{1}{2}$ ，所以内函数为有界函数： $-\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi x}{2(1+x^2)} \leq \frac{\pi}{4}$ 。

又外函数是余弦函数 $\cos t$ ，它在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上是先增后减的对称函数，所以 $f(x)$ 的最小值为 $\cos(-\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，最大值为 $\cos 0 = 1$ ，即 $f(x)$ 的值域为 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ 。

故正确答案为D。

2 本题考查无穷小量的比较。

由无穷小比较的定义可知，当两个无穷小函数相除取极限时，若极限存在且非0，则称这两个无穷小函数是同阶的。

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = 1 + \infty = \infty,$$

所以 $x \rightarrow 0$ 时， $x^2 + \sin x$ 是 x^2 的低阶无穷小；同理 $x \rightarrow 0$ 时， $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ 是 x^2 的低阶无穷小；因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x^2} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \text{ 是 } x^2 \text{ 的同阶无穷小;}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^2} = 0, \text{ 所以}$$

$x \rightarrow 0$ 时， $\tan x - \sin x$ 是 x^2 的高阶无穷小。

故正确答案为C。

3 本题考查函数间断点的定义。

由函数间断点的定义：若函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处不连续，则称点 $x = x_0$ 为函数 $f(x)$ 的间断点。即此时函数 $f(x)$ 不满足 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ，所以A，B项都不正确；再由连续

与可导的关系可知：不连续的点处一定不可导，所以C项正确；D项因为不能确定函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处是否存在定义，所以不正确。

故正确答案为C。

4 本题考查二重积分的比较定理。

由题意可知： $m \leq f(x, y) \leq M$ ，又 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续，所以必为可积函数。由二重积分的比较定理得：

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D M dx dy = M \iint_D dx dy = M\sigma,$$
$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq \iint_D m dx dy = m \iint_D dx dy = m\sigma,$$

所以 $m\sigma \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq M\sigma$ 。

故正确答案为B。

5 本题考查微分方程的定义。

由微分方程的阶数定义可知，确定函数 $y = y(x)$ 微分方程中， y 导数的最高阶数就是微分方程的阶数，所以这个微分方程中可以看出含有的 y 导数最高为二阶，所以是二阶微分方程。

故正确答案为A。

6 本题考查矩阵可逆的判断。

由题意可知，

$$A^3 = 0 \Rightarrow A^3 - E = -E \Rightarrow (A - E)(A^2 + A + E) = -E \Rightarrow (A - E)(-A^2 - A - E) = E,$$

$$A^3 = 0 \Rightarrow A^3 + E = E \Rightarrow (A + E)(A^2 - A + E) = E,$$

所以 $A - E, A + E$ 都可逆。

故正确答案为A。

7 本题考查矩阵相似对角化充分条件的判断。

由矩阵可相似对角化的充分必要条件可知，当 n 阶矩阵 A 有的每个 k 重特征值 λ 有 k 个线性无关的特征向量时，矩阵 A 可相似对角化。所以当 $m=k$ 时，矩阵 A 与对角阵相似。

故正确答案为B。

8 本题考查正定二次型的判断。

由二次型的正定判断定理可知：当矩阵 A 的全部特征值皆为正时 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 是正定的；当矩阵 A 的各阶顺序主子式皆为正时 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 是正定的；当矩阵 A 的正惯性指数为 A 的阶数时 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 是正定的，所以B、C、D项都是正确的，A项不是充分必要条件而是必要条件，所以不包括在充分必要条件内。

故正确答案为A。

9 本题考查三大概型中的伯努利概型的使用。

由题意可知，10名战士的选拔是独立的，等可能的，各个战士之间的选拔可视为重复的，所以它符合伯努利概型。记10人中至少一人被选中为事件 A ，因为事件 A 包含的情况比较多，所以直接计算事件 A 发生的概率比较复杂，使用对立事件（10人中一个也没有被选中）来处理比较简单：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - C_{10}^0 (0.1)^0 (0.9)^{10} = 1 - 0.9^{10}$$

故正确答案为D。

10 本题考查二维随机变量相关系数的性质。

由题意可记纸张的总面积为 a ，两部分的面积分别 X, Y ，则 $X + Y = a$ 为必然事件，所以 $P\{X + Y = a\} = 1$ ，所以 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -1$ 。

故正确答案为B。

11 本题考查函数形式中的极限函数的计算。

由题意可知，
$$f(x-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1} \right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{x+1}{n-1}} = e^{x+1}，$$
所

以 $f(x) = e^{x+2}$ 。

故正确答案为A。

12 本题考查函数连续性的定义，即计算左右极限。

由题意可知：

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \stackrel{x=t+1}{=} \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t+1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} t^2 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \stackrel{x=t+1}{=} \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t+1) = \lim_{t \rightarrow 1^+} 2t = 2$$

，所以函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 2$ 时，左右极限都存在但不相等。

故正确答案为B。

13 本题考查极限函数连续性的判断。

由题意可知，

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+b}{1+1} = \frac{a+b+1}{2},$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1+a-b}{1+1} = \frac{a-b-1}{2},$$

$$\text{当 } |x| > 1 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1}}{x^{2n}} = \frac{1}{x};$$

$$\text{当 } |x| < 1 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx}{1} = ax^2 + bx;$$

由初等函数的连续性可知， $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ ， $(-1, 1)$ ， $(1, +\infty)$ 内都连续，又

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x} = -1, \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (ax^2 + bx) = a - b;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + bx) = a + b, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1,$$

所以 $f(x)$ 在 $x = -1, x = 1$ 连续可得 $\begin{cases} a - b = -1 \\ a + b = 1 \end{cases}$, 解得 $a=0, b=1$ 。

故正确答案为A。

14 本题考查函数间断点的判断。

间断点一般存在于函数无定义的点和分段函数的分段点处, 所以函数 $f(x)$ 可能的间断点位置为分母取0的点, 即 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ 。

$$\text{由} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2} \right)}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\pi x}{2} \right)^2}{\pi x} = 0 \quad \text{知}$$

$x = 0$ 为可去间断点;

记 $k = \pm 4, \pm 8, \dots$,

由

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2} \right)}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{k \cdot \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2} \right)}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{k \cdot \left(\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi x}{2} \right)}{\pi \cos \pi x} = 0$$

知 $x = \pm 4, \pm 8, \dots$ 为可去间断点, 所以函数 $f(x)$ 有无数个可去间断点。

故正确答案为D。

15 本题考查利用导数来判断函数单调性, 再结合零点定理确定方程根的个数。

记 $f(x) = x^5 + 3x - 2 = 0$, 则 $f'(x) = 5x^4 + 3 > 0$, 所以函数 $f(x)$ 单调增,

又 $f(0) = -2 < 0$, $f(1) = 1 + 3 - 2 = 2 > 0$, 所以由零点定理可知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 必存在一个零点, 即方程有且只有一个正实根。

故正确答案为B。

16 本题考查利用极限的保号来判断函数的极值。

$$\text{由} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = -2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2(\cos x - 1)} = 1, \text{知} x \rightarrow 0 \text{时}, f(x) \sim 2(\cos x - 1), \text{又函}$$

数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2(\cos x - 1) = 0$ 。

又因为 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos x - 1 < 0$ ，所以由保号性可知在 $x = 0$ 的附近 $f(x) < 0$ ，即在 $x = 0$ 某去心邻域内 $f(x) < f(0)$ ，所以 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点。

故正确答案为B。

17 本题考查二元函数方向导数的性质。

由题意可知， $u_x(1, 1) = (2x - y)|_{(1,1)} = 1$ ， $u_y(1, 1) = (-x + 2y)|_{(1,1)} = 1$ ，所以函数 $u(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处的梯度为 $(1, 1)$ ，它与方向向量 $l = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 平行且同方向，所以变化率最大。

故正确答案为A。

18 本题考查定积分的计算。

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{3}{2}}^0 \frac{x}{\sqrt{1-2x}} dx & \stackrel{t=1-2x}{=} \int_4^1 \frac{\frac{1}{2}(1-t)}{\sqrt{t}} d\frac{1}{2}(1-t) = -\frac{1}{4} \int_1^4 \frac{t-1}{\sqrt{t}} dt = -\frac{1}{4} \int_1^4 \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} \right) dt \\ & = -\frac{1}{4} \left(\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} - 2t^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_1^4 = -\frac{1}{4} \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3} \right) = -\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

故正确答案为A。

19 本题考查反常积分敛散性的判断。

由题意可知 $\int_{-3}^2 f(x) dx = \int_{-3}^2 \frac{1}{(1+x)^2} dx$ ，当 $x = -1$ 时，被积函数的分母为0，所以是一个瑕点。又 $\int_{-3}^{-1} \frac{1}{(1+x)^2} dx = \infty$ ， $\int_{-1}^2 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \infty$ 都是发散的，所以反常积分 $\int_{-3}^2 f(x) dx$ 发散，又被积函数为正，所以可判断 $\int_{-3}^2 \frac{1}{(1+x)^2} dx = +\infty$ 。

故正确答案为D。

20 本题考查旋转体的体积计算公式。

由题意可知曲线是圆心为 $(0, 4)$ ，半径为2的圆，它绕 x 轴旋转后会形成一个“轮胎”状的空间体，计算其体积时需用外圈体积减去内圈体积，即

$$\begin{aligned}V &= \pi \int_{-2}^2 y_1^2(x) dx - \pi \int_{-2}^2 y_2^2(x) dx = \pi \int_{-2}^2 (4 + \sqrt{4-x^2})^2 dx - \pi \int_{-2}^2 (4 - \sqrt{4-x^2})^2 dx \\ &= \pi \int_{-2}^2 [(4 + \sqrt{4-x^2})^2 - (4 - \sqrt{4-x^2})^2] dx = \pi \int_{-2}^2 16\sqrt{4-x^2} dx = 32\pi.\end{aligned}$$

故正确答案为C。

21 本题考查向量模长的计算。

$$\begin{aligned}\text{由题意可知 } |\alpha + \beta| &= \sqrt{(\alpha + \beta)^2} = \sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2} = \sqrt{|\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta|\cos(\alpha, \beta) + |\beta|^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \frac{\pi}{4} + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{5}.\end{aligned}$$

故正确答案为C。

22 本题考查空间直线的位置关系。

由题意可知，直线上的投影点 $P(a, b, c)$ 与点 $(1, 2, 4)$ 构成的向量会与直线垂直。

直线的参数方程为 $x = 1 - t$, $y = 2 + t$, $z = 1 + 2t$, 方向向量为 $\{-1, 1, 2\}$, 所以存在 t_0 使

得 $a = 1 - t_0$, $b = 2 + t_0$, $c = 1 + 2t_0$, 满足

$$\{a-1, b-2, c-4\} \cdot \{-1, 1, 2\} = 0, \text{ 即 } t_0 + t_0 + 2(2t_0 - 3) = 0, \text{ 解得}$$

$$t_0 = 1, a = 0, b = 3, c = 3.$$

故正确答案为C。

23 本题考查空间曲线的旋转。

由题意可知, 曲线方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2} \\ y = 0 \end{cases}$, 再根据旋转曲面的方程公式可知, 旋转曲面方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

故正确答案为B。

24 本题考查二元函数求偏导数。

由题意可知, z 关于 x, y 的二元复合函数, 所以 $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_u \cdot u_y + f'_v \cdot v_y = f'_u \cdot x + f'_v \cdot 2y = xf'_u + 2yf'_v$ 。

故正确答案为B。

25 本题考查三重积分的对称性。

由题意可知, Ω_1 是一个上半球面, 它关于 xoz, yoz 两个平面对称, Ω_2 是一个 $\frac{1}{8}$ 球面, 它是 Ω_1 在第一

卦限的部分。因为 xy^2 是关于 x 的奇函数, 所以 $\iiint_{\Omega_1} xy^2 dv = 0$, 但

$\iiint_{\Omega_2} xy^2 dv > 0$ 所以A项不正确; 同理B、D项都不正确; 因为 z^2 是关于 x, y 的偶函数, 所

$$\text{以 } \iiint_{\Omega_1} z^2 dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z^2 dv.$$

故正确答案为C。

26 本题考查第一类曲线积分的计算。

由题意可知, $I = \int_L -ydx + xdy = \int_{L_1} -ydx + xdy + \int_{L_2} -ydx + xdy$, 其中 L_1 是 L 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的部分, L_2 是 L 上从 $(1, 1)$ 到 $(2, 0)$ 的部分。

所以

$$I = \int_0^1 (-x + x) dx + \int_1^2 (-(2-x) + x \cdot (-1)) dx = -2$$

故正确答案为D。

27 本题考查第一类曲面积分的计算。

由题意可知, 曲面 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性, 即 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$, 所以 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} 9 dS = \frac{2}{3} \cdot 9 \cdot V_{\Sigma} = 216\pi$ 。

故正确答案为A。

28 本题考查第二类曲面积分的计算。

由题意知曲面 Σ 为封闭曲面, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (x^2 - 2y) dx dy + (3y - z^2) x dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (3y - z^2) dx dy dz. \end{aligned}$$

又 Ω 是一个关于 xOz, yOz, xOy 三个面对称的长方体, 所以积分为

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} (3y - z^2) dx dy dz = - \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \\ & -8 \int_0^3 dz \int_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} z^2 dx dy = -8 \int_0^3 z^2 dz = -72. \end{aligned}$$

故正确答案为D。

29 本题考查常数项级数的敛散性判断。

A项, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \sim \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 由级数的敛散性可知, A项中级数收敛;

B项, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, 由P级数的敛散性可知, B项中级数发散;

C项, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n}{3n-1} \rightarrow \frac{1}{3} \neq 0$, 由级数的敛散性质可知, C项中级数发散;

D项, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{2n-1} \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}$, 由级数的敛散性可知, D项中级数发散。

故正确答案为A。

30 本题考查幂级数的求和。

由题意记 $a_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)3^{n+1}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n}{(n+1)3^{n+1}}}{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+2)3^{n+2}}} \right| = 3$, 所以级数的

收敛半径为3, 又 $x = -3$ 时级数发散, $x = 3$ 时级数收敛, 所以收敛域为 $(-3, 3]$ 。

记 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)3^{n+1}} x^{n+1}$, 对其求导得

$$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}} = \frac{1}{3+x}, \text{ 又 } s(0)=0, \text{ 所}$$

以 $s(x) = \ln(3+x) - \ln 3 = \ln\left(1+\frac{x}{3}\right), x \in (-3, 3]$.

故正确答案为A。

31 本题考查傅里叶级数的狄利克雷收敛定理。

记此傅里叶级数为 $s(x)$, 所以当 $x \in (-\pi, \pi]$ 时, $s(x) = f(x)$ 。由狄利克雷收敛定理可知, 函数 $s(x)$ 在点

$x = \pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} s(x) + \lim_{x \rightarrow \pi^+} s(x) \right)$, 又 $s(x)$ 的周期为 2π , 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} s(x) + \lim_{x \rightarrow \pi^+} s(x) \right) &= \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} s(x) + \lim_{x \rightarrow -\pi^+} s(x) \right) = \\ \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow -\pi^+} f(x) \right) &= \frac{1}{2} (4 + \pi^2 - 2) = 1 + \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

故正确答案为D。

32 本题考查可降阶的二阶微分方程的求解。

由题意可知, 方程中不含 y , 所以令 $u=y'$, 则 $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{du}{dx}$ 。代入方程得 $x \cdot \frac{du}{dx} + u = \ln x \Rightarrow$

$xu' + x'u = \ln x \Rightarrow (xu)' = \ln x$, 两边关于 x 积分 $xu = \int \ln x dx$ 得 $ux = x \ln x - x + C_1$, 再代入 $u=y'$ 整理

可得 $y' = \ln x - 1 + \frac{C_1}{x}$, 两边关于 x 积分得 $y = \int (\ln x - 1 + \frac{C_1}{x}) dx = x \ln x - 2x + C_1 \ln x + C_2$ 。

故正确答案为C。

33 本题考查二阶微分方程通解的结构形式。

由题意可知, 方程为二阶非齐次线性微分方程, 所以它的解由两部分组成: 一个是它的特解; 一个是对应的齐次微分方程的通解。

因为 y_1, y_2, y_3 都是微分方程的解, 所以这三个都可以作为特解。

再根据解的性质, 非齐次方程的解作差得到对应齐次方程的解, 所以 $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 都是对应的齐次方程的解, 又因为 y_1, y_2, y_3 线性无关, 所以 $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 也线性无关, 得到齐次方程的通解

$C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3)$ 。

所以该方程的通解是 $y = y_3 + C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3)$ 即 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$ 。

故正确答案为D。

34 本题考查行列式的基本定义。

由题意可设四阶行列式为 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ ，根据行列式的定义可知包含因子 a_{23}, a_{31}

的项有 $(-1)^{\tau(2,3,1,4)} a_{12} a_{23} a_{31} a_{44}$ 和 $(-1)^{\tau(4,3,1,2)} a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$ ，因为

$(-1)^{\tau(2,3,1,4)} = (-1)^2 = 1$ ， $(-1)^{\tau(4,3,1,2)} = (-1)^5 = -1$ ，所以

$(-1)^{\tau(4,3,1,2)} a_{14} a_{23} a_{31} a_{42} = -a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$ 符合题意。

故正确答案为B。

35 本题考查矩阵的基本运算。

选项A中，因为 $AB=BA$ ，所以 $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 = A^2 - B^2$ 成立；

选项B、C，因为矩阵运算不具备消去律，所以 $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$ ；

$AB=AC \Rightarrow A(B-C)=0$ 也推不出 $B-C=0$ ；

选项D，不易直接证明，举反例： $A=B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ，

$AB=BA=\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ ，所以AB未必是对称矩阵。

故正确答案为A。

36 本题考查三角行列式的计算公式。

由三角行列式的计算公式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n-1,n} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2n-1}\cdots a_{n1}$$

可知,
$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{4(4-1)}{2}} 1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 4 = 84.$$

故正确答案为A。

37 本题考查伴随矩阵的性质及齐次线性方程组通解的表示。

由题意可知 $Ax = 0$ 存在非零解, 所以 $r(A) \leq 4$, 又因为 $A^* \neq 0$, 所以 $r(A^*) \geq 1$, 再由伴随矩阵秩的性质可知 $r(A) = 4, r(A^*) = 1$;

所以 $A^* = 0$ 的基础解系中有4个线性无关的解向量;

由 $A^*A = 0$ 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 $A^*x = 0$ 的解;

由 $(1, 0, 1, 0, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解可知, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 所以 α_1, α_3 线性相关, 又 $r(A) = 4$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ (或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$) 线性无关, 即为 $A^*x = 0$ 的基础解系。

所以 $A^*x = 0$ 的通解为 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 + k_5\alpha_5$ 。

故正确答案为C。

38 本题考查向量组的线性相关性 & 非齐次线性方程组通解的表示。

由题意可知 $a_1 + 2a_2 - a_3 = 0$, $a_1 - a_2 - a_4 = 0$, 所以 a_1, a_2, a_3 线性相关, a_1, a_2, a_4 线性相关, 又因为 a_1, a_2 线性无关, 所以 $r(A) = 2$, 所以 $Ax = 0$ 的基础解系中有2个线性无关的解向量;

由上可知 $(1, 2, -1, 0)^T$, $(1, -1, 0, -1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 且 $(1, 1, -1, -1)^T$ 与 $(1, -1, 0, -1)^T$ 线性无关, 所以它们是 $Ax = 0$ 的基础解系;

由 $a_1 + a_2 - a_3 - a_4 = \beta$ 可知 $(1, 1, -1, -1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的解, 所以 $(1, 1, -1, -1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解。

所以 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = k_1(1, 2, -1, 0)^T + (1, -1, 0, -1)^T + (1, 1, -1, -1)^T$ 。

故正确答案为B。

39 本题考查矩阵相似对角化的判定。

选项A, 由 $|A - \lambda E| = 0$ 可得 $-(1 - \lambda)^2(1 + \lambda) = 0$, 所以A的特征值为 $-1, 1, 1$, 又 $r(A - E) = 2$, 所以A的特征值为1的重数不等于 $3 - r(A - E)$, 所以A不可相似对角化; 同理B不可相似对角化; C不可相似对角化;

选项D, 由 $|D - \lambda E| = 0$ 可得 $(3 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$, 所以D的特征值为 $-2, 1, 3$, 所以D有三个不同的特征值, 所以D可相似对角化。

故正确答案为D。

40 本题考查矩阵相似等价、相似、合同的定义。

由矩阵相似等价、相似、合同的定义可知, 选项A、B、C项正确; 选项D不正确。

本题为选非题, 故正确答案为D。

41 本题考查二次型的合同标准形的求解。

由题意可得实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & -5 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$, 因为 $r(A) = 2$, 所以0是A的一个特征值, 且 $|A| = 0$, 得

$a = b$; 又 $(2, 1, 2)^T$ 是A的特征向量, 所以存在 λ 满足 $A(2, 1, 2)^T = \lambda(2, 1, 2)^T$, 得

$$2 + a + 2 = 2\lambda, \quad 2a - 5 + 2b = \lambda;$$

联立方程组 $\begin{cases} a = b \\ 2 + a + 2 = 2\lambda \\ 2a - 5 + 2b = \lambda \end{cases}$ 解得 $a = b = 2$, $\lambda = 3$, 所以 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 且3是A的一个

特征值;

因为 $tr(A) = -3$, 所以实对称矩阵A的另一个特征值为 $-3 - 0 - 3 = -6$, 二次型的标准形为 $f = -3y_1^2 - 6y_2^2$ 。

故正确答案为D。

42 本题考查使用贝叶斯公式来计算条件概率。

由题意可设“抽取学生成绩为优等”为事件A, 设“抽取学生来自乙班”为事件B。

其中 $P(A) = \frac{30}{100}$, $P(B) = \frac{34}{100}$, $P(AB) = \frac{9}{100}$, 所以 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$ 。

故正确答案为B。

43 本题考查使用贝叶斯公式来计算条件概率。

由题意可知, 随机变量X的分布律如下:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} \end{pmatrix} \quad \text{所以}$$

$$EX = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 1 + 9 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 11 \cdot 1}{11} = \frac{66}{11} = 6。$$

故正确答案为C。

44 本题考查正态分布的标准化。

由题意可知, 随机变量 $X \sim N(6000, \sigma^2)$, 所以 $P\{5000 \leq X \leq 7000\} = P\{\frac{5000 - 6000}{\sigma} \leq \frac{X - 6000}{\sigma} \leq \frac{7000 - 6000}{\sigma}\} = P\{\frac{-1000}{\sigma} \leq \frac{X - 6000}{\sigma} \leq \frac{1000}{\sigma}\} =$

$$\Phi\left(\frac{1000}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1000}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1000}{\sigma}\right) - 1, \quad \text{所以}$$

$$2\Phi\left(\frac{1000}{\sigma}\right) - 1 = 0.8 \Rightarrow \Phi\left(\frac{1000}{\sigma}\right) = 0.9 \Rightarrow \frac{1000}{\sigma} = 1.285, \quad \text{所以 } \sigma \approx 778。$$

故正确答案为B。

45 本题考查使用定义来求解单调的一维随机变量函数的分布函数。

由题意可知, 随机变量Y是关于X的单调减函数, 所以随机变量Y的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^X \leq y\} = P\{X \geq \ln(1 - y)\} = 1 - P\{X < \ln(1 - y)\} = 1 - F_X(\ln(1 - y))。$$

故正确答案为A。

46 本题考查二维随机变量求分布函数。

$$\text{由题意} \quad P(\bar{A} \cup B) = 1 - P(A \cap \bar{B}) = 1 - P\{X > a, Y \leq a\} = 1 - P\{X > a\}P\{Y \leq a\} =$$

$$1 - \int_a^2 \frac{3x^2}{8} dx \cdot \int_0^a \frac{3y^2}{8} dy = 1 - \frac{1}{8}(2^3 - a^3) \cdot \frac{a^3}{8} = 1 - \frac{a^3}{8} + \left(\frac{a^3}{8}\right)^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow a = \sqrt[3]{4}。$$

故正确答案为B。

47 本题考查一维随机变量函数的数字特征计算。

由题意可知 $\min\{2, |X|\}$ 是关于x的函数, 所以

$$\begin{aligned} E(\min\{2, |X|\}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{2, |X|\} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{-2} 2 \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx + \int_{-2}^2 |x| \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx + \int_2^{+\infty} 2 \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \arctan x \Big|_{-\infty}^{-2} + \frac{1}{\pi} \cdot \ln(1+x^2) \Big|_{-2}^2 + \frac{2}{\pi} \cdot \arctan x \Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\pi}(\ln 5 - 4 \arctan 2) + 2。 \end{aligned}$$

故正确答案为A。

48 本题考查中心极限定理定义的使用。

由题意可知板材长度小于5m的概率为 $\frac{1}{5}$ ，因为板材长度只有小于5m或不小于5m两种可能，所以它服

从二项分布，取出100根后，记板材长度小于5m的个数为随机变量X，则 $X \sim B\left(100, \frac{1}{5}\right)$ 。

再由中心极限定理知

$$\begin{aligned} P(X > 10) &= 1 - P(X \leq 10) \xrightarrow{P} 1 - P\left\{\frac{X - 100 \cdot \frac{1}{5}}{\sqrt{100 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}}} \leq \frac{10 - 100 \cdot \frac{1}{5}}{\sqrt{100 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}}}\right\} \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{10 - 100 \cdot \frac{1}{5}}{\sqrt{100 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}}}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{5}{2}\right) = \Phi\left(\frac{5}{2}\right). \end{aligned}$$

故正确答案为A。

49 本题考查假设检验的基本概念。

由题意可设原假设为 $H_0: \sigma^2 \leq 0.02$ 。

故正确答案为A。

50 本题考查函数导数的应用，判断函数的单调性、凹凸性。

由题意 $f'(x) < 0, f(0)=0$ 可知当 $x > 0$ 时 $f(x) < 0$ ，

又

$$F(x) = \int_0^x xf(x-t)dt \stackrel{u=x-t}{=} x \int_0^x f(u)du, \text{ 所以 } F'(x) = \int_0^x f(u)du + xf(x) < 0$$

$F''(x) = f(x) + xf'(x) + f(x) = 2f(x) + xf'(x) < 0$ ，所以 $y=F(x)$ 是单调减的凸函数。

故正确答案为D。

51 本题考查空间中直线与平面的位置关系。

由题意可知直线的方向向量为 $\{1, 1, -1\}$ ，直线所过的特殊点为 $(1, 0, 1)$ ，因为平面过 $(-1, 2, 3)$ 点

和直线，所以平面的法向量垂直于向量 $\{1, 1, -1\}$ 和 $\{2, -2, -2\}$ ，所以平面方程为

$$x + z - 2 = 0.$$

故正确答案为D。

52 本题考查利用三重积分计算空间几何体的体积。

由题意可知, Ω 的体积 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{1-\sqrt{1-\rho^2}}^{\rho^2} dz$, 这里是用柱面坐标来

计算三重积分, 所以令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 然后将其代入两个不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 及 $z \leq x^2 + y^2$ 中, 整理得 $1 - \sqrt{1 - \rho^2} \leq z \leq \rho^2$ 。

故正确答案为D。

53 本题考查第二类曲面积分中高斯公式的使用。

由题意可取平面 $\Omega: z = H, x^2 + y^2 \leq H^2$ 的上侧, 记 Ω 与 Σ 所围几何体为 V , 所以由高斯公式可知

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Omega} 2dzdx + 5dydz + 3dxdy - \iint_{\Omega} 2dzdx + 5dydz + 3dxdy \\ &= \iiint_V 0dxdydz - \iint_{x^2+y^2 \leq H^2} 3dxdy = -3\pi H^2. \end{aligned}$$

故正确答案为B。

54 本题考查一阶微分方程中的齐次微分的求解。

由题意可知 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y+x} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{y+x}{y} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 1 + \frac{x}{y}$, 令 $u = \frac{x}{y}$, 则 $\frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy} + u$ 。

代入方程得 $y \frac{du}{dy} = 1$, 解得 $u = \ln|y| + C_1 \Rightarrow C_2 y = e^u \Rightarrow y = C e^{\frac{x}{y}}$ 。

故正确答案为C。

55 本题考查齐次线性方程组解的判定。

由题意可知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & t \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 0 & 1-t & 1-t^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & t \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 0 & 0 & 2-t-t^2 \end{bmatrix}, \text{ 当 } t=1 \text{ 或}$$

$t=-2$ 时, $r(A) < 3$, 齐次线性方程组有非零解, 所以 $t \neq 1$ 且 $t \neq -2$ 。

故正确答案为B。

56 本题考查特征值与特征向量的性质。

由题意可知, $A+E$ 的特征值为 1, 2, 3, 故 $r(A+E)=3$; $A-E$ 的特征值为 -1, 0, 1, 故 $r(A-E)=2$, 所以 $r(A+E) + r(A-E) = 3 + 2 = 5$ 。

故正确答案为D。

57 由题意可知,

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, 5\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$, \text{ 所以 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}.$$

故正确答案为C。

58 本题考察二次型的实对称矩阵，其合同标准形与特征值的关系。

$$\text{由题意可知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \end{pmatrix} \text{ 的特征值为 } b, 2, 2, \text{ 所以}$$

$$\text{tr}(A) = b + 2 + 2 = 3 \Rightarrow b = -1, \quad r(A - 2E) = 1 \Rightarrow a = -1.$$

故正确答案为B。

59 本题考查二次型正负惯性指数的判断。

$$\text{由题意可知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } \text{tr}(A) = 0, \text{ 所以 } A \text{ 的正惯性指数为 } 1, |A| > 0,$$

$$\text{解得 } -4 + a^2 > 0, \text{ 所以 } -2 < a < 2.$$

故正确答案为A。

$$\begin{aligned} 60 \quad z = \max\{X, Y\} \text{ 有三种取值: } 0, 1, 2. \quad P(z=0) &= P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{16}, \\ P(z=1) &= P(X=1, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ P(z=2) &= 1 - P(z=0) - P(z=1) = 1 - \frac{1}{16} - \frac{1}{2} = \frac{7}{16}. \end{aligned}$$

故正确答案为D。

$$61 \quad \text{由题设易知 } |\mu - b| < c - \mu < \mu - a, \text{ 因此 } \frac{a+c}{2} < \mu < \frac{b+c}{2}.$$

故正确答案为A。

$$62 \quad \text{因为 } X_1, X_2, X_3, X_4 \text{ 相互独立, } 3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100), \quad X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20), \text{ 因此} \\ (3X_3 - 4X_4)/10 \sim N(0, 1), \quad (X_1 - 2X_2)/2\sqrt{5} \sim N(0, 1), \text{ 因此 } a = \frac{1}{100}, b = \frac{1}{20} \text{ 使得 } X \text{ 服从 } X^2 \text{ 分布.}$$

故正确答案为D。

- 63 来自总体X的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 似然函数为 $f_{(a)} = \frac{1}{a^n}$, $0 \leq X_1, X_2, \dots, X_n \leq a$ 。要使该函数值最大, 当且仅当 $a = X_{(n)}$ (最大次序统计量)。

故正确答案为D。

- 64 因为检验的是两样本的总体方差是否相等, 首先想到的是样本方差 S_1^2, S_2^2 进行构造, 又检验统计量是在原假设的基础上构建, 为 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$, 服从 $F(n-1, n-1)$ 分布。

故正确答案为B。